

로보틱스

휴머노이드, 혼자서는 못 만든다

비중확대(유지)

최건

geon.choi@koreainvestment.com

단가 인하 압박이 아니다. 없던 공급망을 만드는 것이다

13일 언론에 따르면, 현대차그룹이 상반기 200여개 1차 소재·부품 협력사로부터 '휴머노이드 사업계획서'를 제출받고 로봇 사업 전환을 전방위적으로 유도하고 있다는 소식이 전해졌다. 이는 완제품 기업의 단가 인하(CR, Cost Reduction) 압박으로 해석될 수 있으나, 해당 사안의 본질은 '없던 공급망을 신규로 구성하는 과정'에 있다고 판단한다. 대당 10만 달러 수준의 휴머노이드 가격을 2만~3만 달러로 낮추려면 70~80%의 하락이 필요하다. 그러나 이는 부품 단가 인하만으로 달성할 수 없다. 리튬이온 배터리의 원가 하락 요인을 분해한 연구(MIT, 2021)에 따르면, 하락의 54%가 소재·부품 기업의 R&D에서 비롯된 반면 단가 인하와 관련된 규모의 경제 기여는 30%에 그쳤다. 부품사의 선제적 R&D 및 설비 투자가 필요하지만, 이는 성숙시장에서 기존 부품의 수익성을 회수하려는 통상적 원가 인하와 성격이 다르다. 완제품 기업이 기술 지원과 사업 교육까지 제공하며 참여를 요청하는 것은, 단가 압박이 아닌 안정적 공급망 구축을 위한 초기 시장의 특성을 보여준다. 따라서 부품사의 선제적 전환 투자는 단가 인하 압박에 대한 대응이 아니라 존재하지 않던 공급망을 구축하기 위한 초기 비용이다. 관건은 이 국면에서 구조적 수혜를 누릴 기업을 선별하는 것이다.

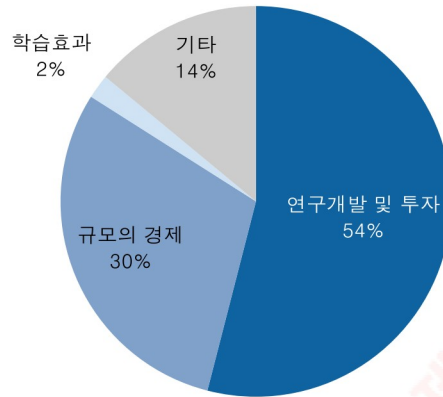
첫째: 경량화와 열관리. 한라캐스트 탐픽 유지

로봇 성능을 향상시키는 부품에 주목한다. 단가 인하 압박은 기능이 규격화된 범용부품에 집중되는 반면, 휴머노이드의 부가가치를 높이는 제품은 '효율성'이 아닌 '성능 개선 수준'으로 경쟁하기 때문이다. 경량화 및 열관리 소재가 대표적이다. 휴머노이드는 전기로 구동된다. 따라서 무게가 증가하면 액추에이터 부하와 전력 소모가 커지고 가동 시간이 감소한다. 또한 발열을 제어하지 못하면 구동시간과 부품 수명도 확보할 수 없다. 즉 경량화 및 열관리 소재는 휴머노이드의 전력 효율과 성능을 개선시킬 수 있는 부품으로, 원가 비중이 낮더라도 원가 절감보다 성능 개선을 위해 투자해야 하는 부품이다. 이러한 관점에서 한라캐스트를 업종 탐픽으로 유지한다. 글로벌 휴머노이드 업체로부터 수주한 알루미늄 다이캐스팅은 로봇의 핵심부품 방열 및 경량화에 필수적인 제품인만큼 휴머노이드향 제품 채택 증가를 예상한다. 또한 EV, 휴머노이드 등 전기 구동 제품의 경량화 수요에 맞춘 마그네슘으로의 소재 전환을 통해 ASP 상승이 가능하다는 점도 수익성 개선 요인으로 작용할 전망이다.

둘째: 기술력 + 고객 다각화 + 가격 경쟁력. 로보티즈 차선후주 유지

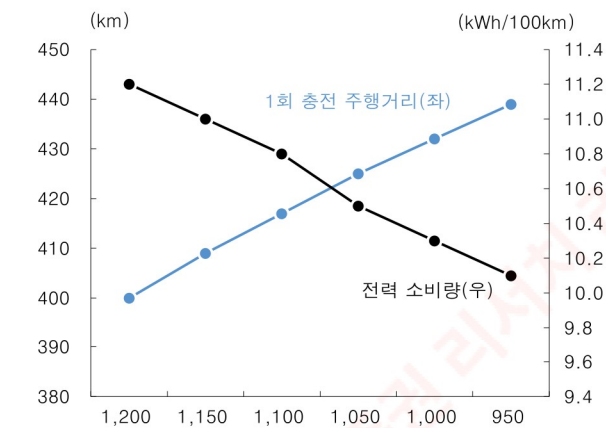
기술 레퍼런스 기반으로 다각화된 고객사를 확보한 부품사에 주목한다. 단일 완제품 기업의 밸류체인에 속한 부품사는 해당 기업의 원가 정책에 그대로 노출될 수 있으나, 여러 완성품 기업에 공급하는 부품사는 일부 고객사의 단가 압박에도 협상력을 확보할 수 있고, 매출의 분산을 통해 규모의 경제를 더 빠르게 확보할 수 있다. 이러한 관점에서 로보티즈를 차선후주로 유지한다. 검증된 기술 레퍼런스를 바탕으로 미국, 중국, 일본 등 다양한 고객사를 확보했으며, 4Q26 우즈베키스탄 신공장 가동과 함께 대규모 양산 국면에 진입하고 있다는 점에서, 특정 밸류체인에 국한되지 않는 확장성을 갖췄다. 더불어 액추에이터 부품 수직계열화를 통해 중국 경쟁사 등과의 대등한 가격 경쟁력을 갖춘 점도 고객사 확장 가능성을 높이는 요인이다.

[그림 1] 배터리 원가 하락 기여도 분해: 단가 인하(규모의 경제)만으로 원가가 하락하지 않는다



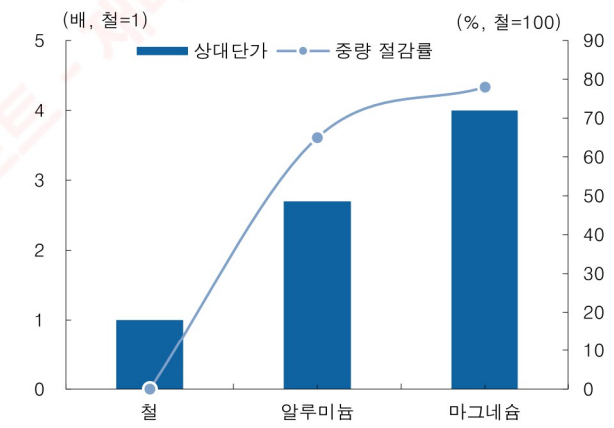
주1: 연구 개발 및 투자는 소재 및 부품 기업들의 자발적 R&D 또는 고객사와의 공동 개발 등
 주2: 1990년대 말~2010년대 초 배터리 원가 하락을 분석
 자료: Ziegler, Song & Trancik(MIT), Energy & Environmental Science(2021), 한국투자증권

[그림 2] 경량화 = 주행거리↑ + 필요 전력 소비량↓ (전기차)



주: X축은 NEV 무게로 단위는 kg
 자료: Soochow Securities, 한국투자증권

[그림 3] 주요 원재료별 가격 및 경량화율



자료: Wards Auto, Jhpim, 한국투자증권

<표 1> 휴머노이드 경량화 트렌드 지속

	UBTECH		Tesla		X-humanoid	
	Walker X	Walker C	Gen 1	Gen 2	텐궁 1.2 MAX	텐궁 Ultra
사진						
출시연도	2021	2025	2022	2023	2024년	2025년
무게	63kg	43kg	73kg	63kg	60kg	55kg
키	130cm	163cm	173cm	—	173cm	180cm

자료: Soochow Securities, 언론 종합, 한국투자증권

<표 2> 경량화 소재별 주요 파라미터 비교

소재	대표 제품	밀도(g/cm ³)	항복/인장강도(MPa)	비강도(MPa/(g/cm ³))
스테인리스강	304	8	215	26.9
고강도강	—	7.8	800+	—
알루미늄 합금	6061-T6	2.7	276	102.2
티타늄 합금	Ti-6Al-4V	4.43	840	187.4
탄소섬유	—	1.5-1.8	1,500-5,000	830-3,300
마그네슘 합금	AZ31B	1.78	220	123.6
고성능 엔지니어링 플라스틱	PEEK	1.3-1.5	200-300	130-230

주1: 단위 부피당 질량. 물의 밀도를 1g/cm³ 기준

주2: 항복강도(Yield Strength): 재료에 힘을 가했다 뺐을 때, 원래 상태로 돌아가지 못하고 영구적인 변형이 일어나는 시점의 강도

주3: 인장강도(Tensile Strength): 재료를 양쪽에서 잡아당길 때 힘을 견디지 못하고 파괴되기 직전까지 가해진 최대 강도

주4: 비강도(Specific Strength)는 재료의 강도를 밀도로 나눈 값으로, '무게 대비 얼마나 견고한가'를 나타내는 지표.

자료: Soochow Securities, 한국투자증권

<표 3> 마그네슘 합금 및 기타 경량화 소재 비교

(단위: 위안/kg)

소재 유형	감량비	원재료 원가	강점	약점
마그네슘 합금	30%~70%	17.84	밀도가 알루미늄의 2/3, 강재의 1/4 미만. 인성·감쇠(진동흡수)·내충격성 우수, 열용량 낮고 응고 빠름, 다이캐스팅성 우수(대량생산 적합), 재활용 가능	내부식성 취약, 소재 제조·가공 공정 복잡
알루미늄 합금	30%~60%	20.32	밀도가 강재의 1/3, 가성비·성형가공성·역학적성 우수, 재활용 가능	감량 효과가 마그네슘·탄소섬유 대비 열위, 일부 고강도 요구 부품에서 고강도강 대비 역학 열세, 가격은 고강도강 대비 높음
고강도강	15%~25%	알루미늄보다 낮음	신형 고강도강 인장강도는 6061 알루미늄의 5 배, 가격은 알루미늄의 절반 미만, 응용기술 성숙	성형성 열위, 감량 효과 미미, 가공 난이도 높음
개질 플라스틱	10%~30%	알루미늄보다 낮음	비중이 알루미늄보다 낮음. 순수전기차 '이소대강(以塑代钢)'으로 약 100kg 감량 가능, 성형 용이·내충격·내부식·재활용 가능	일반 플라스틱은 강도 낮고 질감·냄새 문제, 재활용 시 오염 이슈
탄소섬유 복합재	50%~70%	70~80	밀도 최저·감량 효과 최고(강재 대비 75%+ 감량), 인장강도는 강재의 7 배 이상, 흡진 능력 우수	소재원가 높고 공정 복잡, 가격이 알루미늄의 5 배 이상, 내관통성 열위, 재활용 곤란

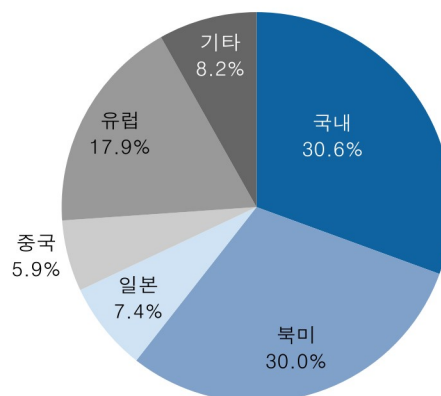
주1: 감량비(Weight Reduction Ratio)는 기존 구조물 무게 대비 경량화의 비율을 의미

주2: 개질 플라스틱(Modified Plastics)는 플라스틱이 가진 한계(약한 강도, 낮은 내열성 등)를 극복하기 위해 물리/화학적 가공을 거쳐 성능을 개선한 고성능 플라스틱

주3: 이소대강(以塑代钢)이란 '플라스틱으로써 강철을 대체한다'는 중화권 신소재 산업 용어

자료: Soochow Securities, 한국투자증권

[그림 4] 로보틱스 지역별 매출 비중(1Q26)



자료: 로보틱스, 한국투자증권

<표 1> 커버리지 valuation

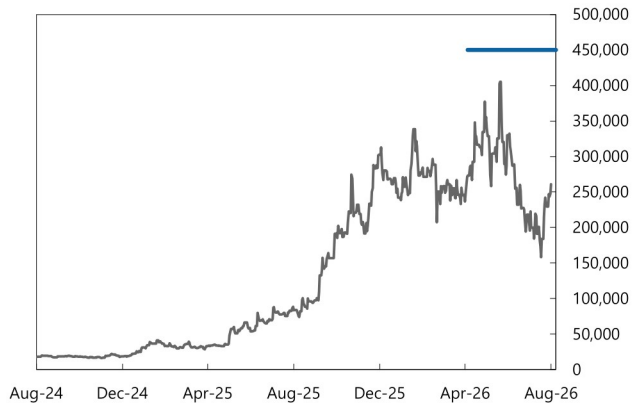
투자의견 및 목표주가				실적 및 Valuation									
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	ROA (%)	DY (%)
로보티즈 (108490)	투자의견	매수	2024A	30	(3)	(3)	(244)	7,362	NM	3.08	(3.3)	(566.9)	0.0
	목표주가(원)	450,000	2025A	39	3	5	385	21,707	677.9	12.02	2.5	609.4	0.0
	현재가 (8/13, 원)	261,000	2026F	57	6	13	879	22,261	296.8	11.72	4.0	414.6	0.0
	시가총액(십억원)	3,826	2027F	105	17	23	1,592	23,861	164.0	10.94	6.9	146.5	0.0
			2028F	180	43	47	3,193	27,070	81.8	9.64	12.6	65.8	0.0
에스피지 (058610)	투자의견	미제시	2024A	388	12	13	591	11,459	39.6	2.04	5.5	29.1	0.6
	목표주가(원)		2025A	342	18	9	412	11,633	197.3	6.99	3.6	72.0	0.3
	현재가 (8/13, 원)	112,200	2026F	362	21	14	611	12,244	183.5	9.16	5.1	87.0	0.2
	시가총액(십억원)	2,488	2027F	379	24	16	726	12,970	154.6	8.65	5.8	75.2	0.2
			2028F	402	29	20	883	13,853	127.1	8.10	6.6	63.6	0.2
삼현 (437730)	투자의견	미제시		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	목표주가(원)			NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	현재가 (8/13, 원)	38,400		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	시가총액(십억원)	1,217		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
				NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
한라캐스트 (125490)	투자의견	매수	2024A	144	12	10	681	252	0.0	0.00	46.2	4.9	NM
	목표주가(원)	20,000	2025A	156	10	4	128	2,892	151.2	6.69	6.5	37.3	0.0
	현재가 (8/13, 원)	10,830	2026F	193	12	8	210	3,137	51.5	3.45	7.0	19.1	0.0
	시가총액(십억원)	395	2027F	224	16	10	272	3,409	39.8	3.18	8.3	15.1	0.0
			2028F	269	23	15	413	3,822	26.2	2.83	11.4	11.6	0.0

자료: 각 사, 한국투자증권

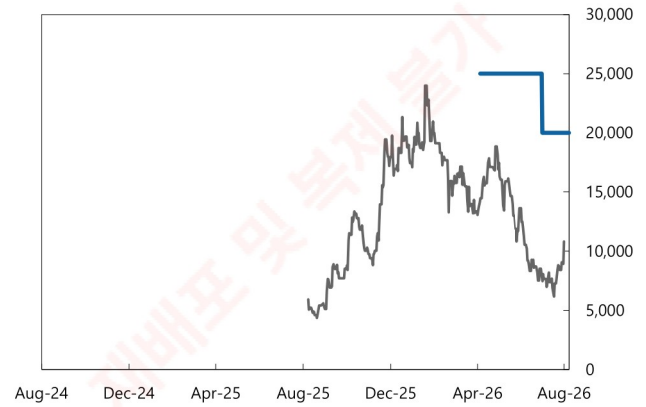
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	과리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
로보티즈 (108490)	2026.04.17	매수	450,000원	-	-	에스피지 (058610)	2026.04.17	NR	-	-	-
한라케스트 (125490)	2025.09.11	NR	-	-	-	삼현 (437730)	2024.07.16	NR	-	-	-
	2026.04.17	매수	25,000원	-47.5	-24.6		2025.07.16	1년경과	-	-	-
	2026.07.14	매수	20,000원	-	-		2025.10.14	NR	-	-	-

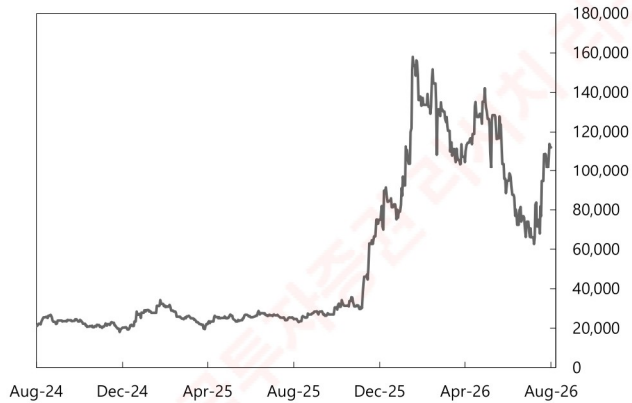
로보티즈(108490)



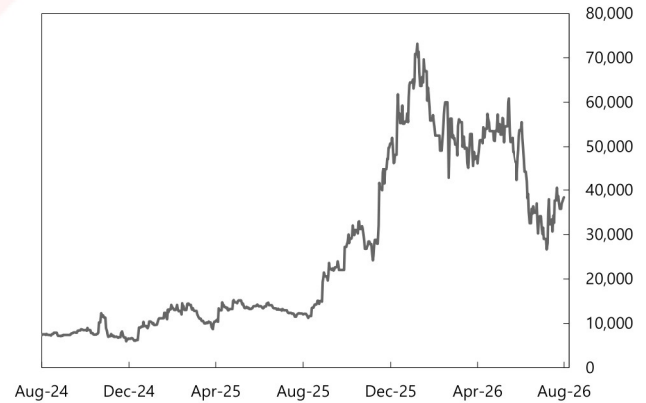
한라케스트(125490)



에스피지(058610)



삼현(437730)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 에스피지, 로보티즈, 한라캐스트, 삼현 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자자 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배주자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 삼현 발행주식의 유가증권(코스닥)시장 상장을 위한 대표 주관업무를 수행한 증권사입니다.

■ 기업 투자 의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매 수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중 립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자 의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중 립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.